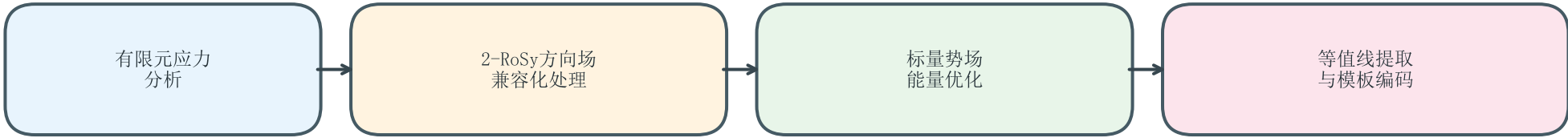


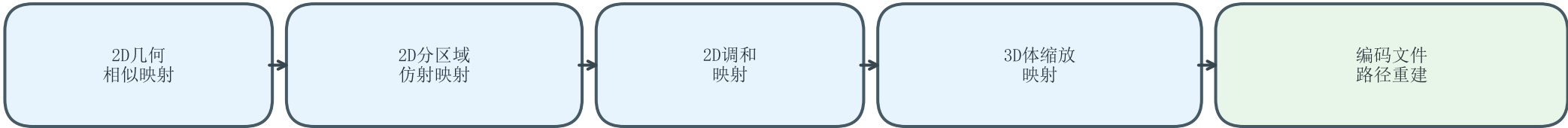
# Algorithm 5.1: Continuous Fiber Path Planning

## 5.2 Implicit Stress-Driven Template Generation & Mapping Reuse

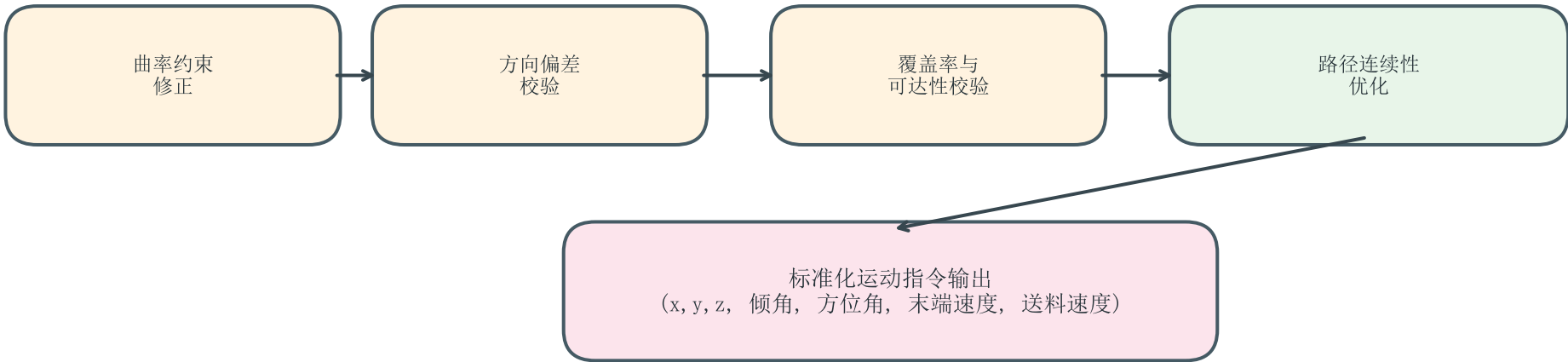
### 阶段一：基准模板生成（5.2.1）



### 阶段二：模板映射复用（5.2.2）



### 阶段三：校验与后处理（5.2.3）



标准化运动指令输出  
(x, y, z, 倾角, 方位角, 末端速度, 送料速度)

### 核心创新点：

- 2-RoSy 表示天然消除  $\pi$  周期方向歧义
- 标量场梯度幅值  $\propto$  应力幅值  $\rightarrow$  路径密度自适应控制
- 面片编号+重心坐标编码实现拓扑保持的跨零件复用
- 2D平面与3D立体切片统一规划框架